

CRETACICO TARDIO (Maastrichtiense)

Dependencias Federales

Referencia original: Sievers, 1898.

Consideraciones históricas: En 1898, Sievers publicó una primera recopilación de los estudios de índole geológico realizados en la isla de Gran Roque, hasta esa fecha. Menciona la colección de rocas recogidas por el naturalista Ludwig en 1885, y que fue posteriormente analizada petrográficamente por Bergt. Rutten (1931 a 1940) reexaminó las muestras de esta colección, publicando descripciones petrográficas más detalladas, y sugiere una edad cretácica superior. En 1938, Rost realizó un reconocimiento geológico más a fondo de la isla, describiendo de nuevo el cuerpo rocoso principal. En ese mismo año, Aguerrevere y López publicaron el primer estudio geológico moderno sobre la isla, e incluyen un mapa geológico detallado. Schubert y Moticska (1972) actualizaron y ampliaron la geología de la porción ígnea de la isla, publicando detalladas descripciones petrográficas y, finalmente, Santamaría y Schubert (1974), determinaron la edad radimétrica de las rocas cristalinas (Cretáceo superior).

Localidad tipo: Cerros Occidental, Central y Oriental, de la isla de Gran Roque, archipiélago de Los Roques, dependencias federales.

Descripción litológica: El complejo metaígneo de Gran Roque, lo conforman tres pequeños cerros, localizados en el sector norte y noroccidental de la isla; la mitad meridional de la misma son sedimentos. El cerro Occidental está casi enteramente constituido por un metalamprófiro los cerros Central y Oriental son de metadiabasa. Los tres cerros presentan pequeñas intrusiones de diorita cuarcífera, diques de aplitas y de pegmatitas gráficas. Además, se describe un dique de metalava andesítica. El metalamprófiro (variedad espesartita) es una roca de grano grueso, equigranular, masiva y de color gris oscuro. Aguerrevere y López (1938) la denominaban gabro hornbléndico. La metadiabasa, variedad toleítica, es de grano muy fino, equigranular, masiva, densa y de color gris oscuro. La diorita cuarcífera es de grano grueso, equigranular, masiva y de color variable de blanco a gris oscuro, de acuerdo a su contenido de máficos; ocasionalmente, lleva incluidos xenolitos de la metadiabasa. Las aplitas son de composición granítica alcalina a subalcalina, e intrusionan todas las rocas descritas, formando diques de hasta 1 m de espesor. Se hallan asociadas a las pegmatitas gráficas, que a su vez forman diques de hasta 1 m de espesor. La alteración sufrida por las dos rocas más prominentes (metadiabasa y metalamprófiro), es probablemente del tipo de alteración deutérica (autometamorfismo). Le es además característico, el intenso diaclasado y la formación de un sistema de fallas subparalelas con rumbo N 70-80E.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Sievers (1898) considera a Gran Roque, como resto de un macizo cristalino esquistoso, con un cuerpo de rocas eruptivas. Aguerrevere y López (1938) piensan que este complejo intrusionó la serie metamórfica del Grupo Caracas.

Contactos: El Complejo de Gran Roque, es el único cuerpo de roca cristalina presente en el archipiélago de Los Roques. Se halla rodeado de rocas sedimentarias recientes, entre ellas, rocas de playa y terrazas, compuestas por conglomerados de metadiabasas, metalamprófiros y fragmentos de coral, cementados con material calcáreo. Las dimensiones del complejo son aproximadamente 2,5 Km de largo por 350 m, en su parte más ancha.

Edad: Santamaría y Schubert (1974) determinan una edad radimétrica por el método K/Ar de $65 \pm 3,6$ a 66 ± 5 m.a., analizando sólo las dioritas cuarcíferas y una pegmatita.

Correlación: Sievers (1898) cita a Ludwig, quien correlaciona las rocas de este complejo con rocas de Santo Domingo y Bonaire. Rutten (1931 y 1940) hizo énfasis en la relación con las rocas de Aruba, Curaçao y Bonaire.

© P. Moticska N., 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E y V. M. López, 1938. The geology of the island Gran Roque (Federal Dependencies, Venezuela) and its phosphate deposits, *Bol. Geol. y Min.* 2(2-3-4): 155-181.

Rost, M., 1938. Die venezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques, Las Orchilas und die Phosphorit Lagerstätte von Gran Roque, *Zeit. Deut. Geol. Ges.* 90, p. 577-596.

Rutten, L. M. R., 1931. On rocks from the Venezuelan islands between Bonaire and Trinidad and on some rocks from northern Venezuela, *Proc. Kon. Akad. v. Wetensch.* 34 (Amsterdam), p. 1101-1110.

Rutten, L. M. R., 1940. New data on the smaller islands north of Venezuela, *Proc. Kon. Akad. v. Wetensch.* 43 (Amsterdam), p. 820-827.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. of Am. Bul.*, 7: 1085-1098.

Schubert, C. y P. Moticska, 1972. Reconocimiento Geológico de las Islas Venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales), *Acta Cient. Ven.* 23, p. 210-223.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, *Globus* 74, p. 163-165, 291-294 y 302-307. (Traducido al español en *Bol. Inf., Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 14, p. 89-115.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)